Software Design Document

for

Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI (BEMAS)

Prepared by

Giva Asilah Hasna'a Putri (11241034)

23 September 2026

Daftar Isi

Daftar Isi..... 1
Abstrak..... 2
Bab I
Pendahuluan..... 3
1.1. Tujuan Software Design Document..... 3
1.2. Ruang Lingkup..... 3
1.3. Fitur dan Modul Utama Sistem..... 3
1.5. Referensi..... 4
BAB II
TINJAUAN SISTEM..... 6
2.1 Deskripsi Umum..... 6
2.2 Fungsi Sistem..... 6
2.2 Konteks dan Latar Belakang..... 7
Bab III
Rancangan Lingkungan Aplikasi..... 8
3.1 Lingkungan Perangkat Keras..... 8
3.2 Lingkungan Perangkat Lunak..... 8
● Persyaratan Umum:..... 8
● Untuk Akses via Web:..... 9
3.3 Basis Data..... 9
1. Realtime Database (misalnya Firebase Realtime DB / Firestore):..... 9
2. MySQL / PostgreSQL:..... 9
3. Integrasi Basis Data:..... 10
Dalam implementasi BEMAS, Firebase digunakan untuk data yang membutuhkan reaktivitas tinggi, sedangkan MySQL/PostgreSQL digunakan untuk manajemen data utama yang bersifat transaksional dan relasional. Pendekatan polyglot persistence ini memungkinkan sistem memanfaatkan keunggulan masing-masing teknologi secara optimal..... 10
Bab IV
Perancangan UML..... 11
4.1. DFD Diagram..... 11
4.2. Activity Diagram..... 13
4.2.1. Sequence Diagram..... 24

Abstrak

Software Design Document (SDD) ini merupakan dokumen perancangan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI (BEMAS). SDD menjelaskan hasil dari proses perancangan yang melibatkan penyempurnaan desain untuk menggambarkan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Dokumen ini membahas rancangan aplikasi BEMAS yang meliputi pendahuluan, tinjauan sistem, rancangan lingkungan, perancangan basis data, hingga pemodelan UML.

Kata Kunci: SDD, Aplikasi, BEMAS, AI, Rekomendasi Kuliner, Olahan Makanan.

Bab I
Pendahuluan

1.1. Tujuan Software Design Document

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan dan perancangan perangkat lunak untuk aplikasi BEMAS, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk memfasilitasi pencarian dan rekomendasi olahan makanan serta lokasi kuliner. Sistem ini mempertemukan Pengguna Umum (Pencari Kuliner), Pemilik Usaha Kuliner (Mitra), dan Admin Sistem. Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah:

- Memberikan Rekomendasi Berbasis AI, Membantu pengguna menemukan ide olahan resep makanan berdasarkan bahan yang dimiliki serta rekomendasi lokasi kuliner sesuai preferensi/lokasi pengguna.
- Memfasilitasi Eksplorasi Kuliner, Menyediakan fitur pencarian, filter kategori masakan, peta lokasi kuliner, serta ulasan/rating dari komunitas.
- Meningkatkan Visibilitas Usaha Kuliner, Membantu Pemilik Usaha Kuliner (Mitra) dalam mengelola data menu, mempromosikan UMKM/restoran, dan melihat statistik kunjungan.
- Mengoptimalkan Kontrol Admin, Memberikan akses bagi Admin untuk mengelola verifikasi tempat kuliner, moderasi konten/ulasan, dan manajemen akun pengguna.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan sistem dalam SDD ini mencakup perancangan modul-modul utama perangkat lunak BEMAS beserta batasan operasionalnya.

1.3. Fitur dan Modul Utama Sistem

- Modul Manajemen Akun & Autentikasi: Fasilitas registrasi, login, lupa kata sandi, dan pengelolaan profil bagi Pengguna, Mitra Usaha, dan Admin.
- Modul Rekomendasi Olahan AI: Fitur input daftar bahan makanan, pemrosesan perintah (*prompting/API integration*), dan penyajian resep olahan masakan beserta langkah-langkah pembuatannya.
- Modul Pencarian & Peta Lokasi Kuliner: Fitur pencarian tempat makan berdasarkan lokasi terdekat (*radius/GPS*), kategori masakan, harga, serta integrasi rute navigasi.

- Modul Ulasan, Rating, & Favorit: Fitur interaksi bagi pengguna untuk memberikan penilaian, ulasan gambar/teks pada tempat kuliner, serta menyimpan resep/lokasi ke daftar favorit.
- Modul Kemitraan (Dashboard Mitra): Fitur pengisian data toko/restoran, jam operasional, *upload* daftar menu, dan analisis statistik kunjungan profil.
- Modul Administrasi & Moderasi (Dashboard Admin): Fitur verifikasi akun Mitra, moderasi konten/ulasan yang melanggar aturan, dan manajemen master data sistem.

1.4. Batasan Sistem (*System Constraints*)

- Ketergantungan Layanan Pihak Ketiga (Third-Party APIs): Pemrosesan rekomendasi resep AI bergantung pada ketersediaan API pihak ketiga (misalnya *OpenAI API* / *Google Gemini API*). Sistem pencarian lokasi dan peta navigasi bergantung pada *Google Maps API* / *Mapbox API*.
- Cakupan Wilayah Operasional: Pemetaan lokasi kuliner dan rekomendasi tempat pada tahap awal diprioritaskan untuk wilayah domestik (Indonesia).
- Kebutuhan Koneksi Internet: Seluruh proses generasi resep AI, *rendering* peta lokasi, dan pembaruan data ulasan membutuhkan koneksi internet yang stabil (*online-only*).
- Platform Operasional: Pengguna Umum dan Mitra Usaha mengakses aplikasi melalui *Mobile Application* (Android/iOS) atau *Responsive Web*, sedangkan Admin mengakses sistem melalui *Web Desktop Application*.

1.5. Referensi

1. IEEE Std 1016-2009, *IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions*.
2. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* beserta perubahannya (sebagai acuan aspek hukum privasi data dan konten digital).
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.)*. McGraw-Hill Education.
5. Dokumentasi Resmi Google Maps Platform API untuk integrasi layanan *Places & Geolocation*.

6. **Dokumentasi Resmi OpenAI / Google Gemini API** untuk integrasi pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) dalam analisis bahan makanan.

BAB II
TINJAUAN SISTEM

2.1 Deskripsi Umum

BEMAS (*Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI*) adalah platform digital terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi pencarian masakan dan eksplorasi tempat makan. Sistem ini memanfaatkan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) untuk mengolah data bahan makanan yang dimiliki pengguna menjadi rekomendasi resep olahan masakan, sekaligus mengintegrasikan *Geographical Information System* (GIS) untuk merekomendasikan lokasi kuliner terdekat yang relevan.

Aplikasi ini menjadi jembatan informasi antara Pengguna Umum yang membutuhkan ide masakan/tempat makan dan Pemilik Usaha Kuliner (Mitra) yang ingin mempromosikan tempat usahanya. Seluruh tata kelola konten, verifikasi kemitraan, dan moderasi ulasan dikendalikan secara tersentralisasi melalui dasbor Admin.

2.2 Fungsi Sistem

Fungsi-fungsi utama sistem dalam BEMAS dikelompokkan berdasarkan hak akses aktor yang berinteraksi dengan aplikasi:

- Fungsi untuk Pengguna Umum (Pencari Kuliner): Menginput daftar bahan makanan untuk diproses oleh *Engine AI* menjadi rekomendasi resep masakan, mencari dan mengeksplorasi tempat kuliner terdekat berdasarkan lokasi GPS, melihat rute navigasi peta ke lokasi resto, memberikan penilaian (*rating* dan ulasan) terhadap tempat kuliner, serta menyimpan resep olahan dan tempat makan ke dalam daftar favorit.
- Fungsi untuk Pemilik Usaha Kuliner (Mitra): Mengajukan pendaftaran tempat usaha, mengelola profil toko/restoran (nama tempat, alamat, jam operasional, kontak), melakukan manajemen daftar menu (tambah, ubah, hapus menu, harga, dan foto makanan), serta melihat laporan analitik statistik kunjungan profil usaha.

- Fungsi untuk Admin: Memverifikasi dan menyetujui pengajuan pendaftaran tempat kuliner dari Mitra, memoderasi ulasan atau konten yang tidak sesuai, mengelola data akun pengguna dan mitra, serta mengelola data master kategori masakan pada sistem.
- Fungsi untuk Engine AI & Maps API (Sistem Eksternal): Menganalisis *prompt* masukan bahan makanan pengguna untuk menghasilkan instruksi resep masakan, serta memproses data koordinat geografis (GPS) untuk menampilkan pemetaan lokasi kuliner dan penentuan rute perjalanan.

2.2 Konteks dan Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah membawa perubahan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam sektor kuliner. Saat ini, masyarakat sering kali menghadapi dua permasalahan utama: kebingungan dalam mengolah bahan makanan yang tersedia di rumah (*food waste* akibat bahan makanan yang terbuang karena tidak tahu cara memasaknya) serta kesulitan dalam menemukan rekomendasi lokasi tempat makan terdekat yang sesuai dengan preferensi selera mereka.

Di sisi lain, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemilik tempat usaha kuliner menghadapi tantangan besar dalam mempromosikan menu dan lokasi usahanya agar dapat dikenal secara luas oleh calon konsumen potensial di sekitar mereka.

BEMAS (*Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI*) dikembangkan sebagai solusi terintegrasi untuk menjembatani permasalahan tersebut. Dalam konteks sistem, BEMAS bertindak sebagai platform cerdas yang memanfaatkan integrasi *Engine AI* (seperti OpenAI/Google Gemini API) untuk menganalisis masukan bahan makanan pengguna dan memberikan ide resep olahan secara instan. Selain itu, dengan memanfaatkan integrasi layanan pemetaan (*Google Maps/Mapbox API*), BEMAS menyediakan fitur pencarian lokasi tempat makan berbasis *Geolocation* (GPS) secara presisi.

Hadirnya BEMAS tidak hanya membantu pengguna umum dalam menghemat waktu pencarian ide masakan dan eksplorasi kuliner, tetapi juga memberikan ruang promosi digital yang efektif bagi pemilik usaha kuliner (Mitra) untuk meningkatkan visibilitas serta jangkauan pelanggan mereka.

Bab III
Rancangan Lingkungan Aplikasi

3.1 Lingkungan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengoperasian aplikasi BEMAS terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembang (*development environment*) dan lingkungan pengguna (*user environment*):

1. **Lingkungan Pengembang & Server (*Backend/Cloud Server*):**
   - Prosesor: Minimal Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (disarankan multi-core untuk pemrosesan data).
   - Memori Utama (RAM): Minimal 8 GB (disarankan 16 GB).
   - Media Penyimpanan: Minimal 256 GB Solid State Drive (SSD).
2. **Lingkungan Pengguna (*Client Application*):**
   - Perangkat Mobile (Pengguna Umum & Mitra): *Smartphone* Android (minimal Android 8.0 Oreo) atau iOS (minimal iOS 13) yang memiliki modul GPS/Lokasi serta koneksi internet aktif.
   - Perangkat Desktop (Admin): Komputer / Laptop dengan resolusi layar minimal 1280×720 piksel.

3.2 Lingkungan Perangkat Lunak

Perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi BEMAS meliputi:

- Persyaratan Umum:
  a. Sistem Operasi Pengembang: Windows 10/11, macOS, atau Linux.
  b. Framework & Runtime System: Node.js / Python (Backend) dan Flutter / React Native (Mobile Frontend).
  c. Tools Pengkodingan & Testing: Visual Studio Code (Code Editor), Git (Version Control), dan Postman (Pengujian API).
  d. Layanan API Pihak Ketiga (Third-Party APIs): *OpenAI API / Google Gemini API* untuk pemrosesan perintah rekomendasi AI dan *Google Maps Platform API* untuk pemetaan titik lokasi geografis.

- Untuk Akses via Web:

  Akses sistem dapat dilakukan melalui browser modern dengan versi minimum sebagai berikut:

  a. Perangkat lunak peramban web (*web browser*) modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari dengan dukungan JavaScript aktif untuk menjalankan Dasbor Web Admin BEMAS.

3.3 Basis Data

Sistem BEMAS menerapkan pendekatan penyimpanan basis data gabungan (*polyglot persistence*) untuk mengoptimalkan kinerja penyimpanan dan pengambilan data sesuai dengan karakteristik fitur aplikasi:

1. **Realtime Database (misalnya Firebase Realtime DB / Firestore):**

   Digunakan untuk menangani data yang membutuhkan reaktivitas tinggi, respons cepat, dan pembaruan secara *real-time*. Pada aplikasi BEMAS, Firebase digunakan untuk menyimpan:

   1. Notifikasi Sistem: Pemberitahuan instan ke perangkat pengguna atau mitra (misalnya notifikasi status verifikasi pendaftaran tempat usaha dari Admin).
   2. Penyimpanan Sementara (*Cache*) Resep AI: Hasil rekomendasi resep masakan yang baru saja di-generate oleh AI disimpan sementara agar pengguna dapat mengaksesnya kembali secara instan tanpa perlu memanggil ulang API AI.
   3. Status Operasional *Live*: Pembaruan status buka/tutup tempat usaha kuliner secara langsung.

2. **MySQL / PostgreSQL:**

   Digunakan sebagai basis data relasional utama untuk mengelola data terstruktur yang bersifat transaksional dan berelasi kuat. Pada aplikasi BEMAS, MySQL/PostgreSQL digunakan untuk menyimpan:

   a. Data Akun & Autentikasi: Informasi kredensial akun Pengguna Umum, Mitra, dan Admin.
   b. Data Tempat Kuliner & Menu: Profil lengkap resto/UMKM, titik koordinat geografis (latitude/longitude), daftar menu masakan, serta harga.

c. Data Interaksi Pengguna: Riwayat ulasan teks, foto ulasan, skor rating bintang, serta daftar tempat kuliner dan resep favorit yang disimpan pengguna.

3. Integrasi Basis Data:

Dalam implementasi BEMAS, Firebase digunakan untuk data yang membutuhkan reaktivitas tinggi, sedangkan MySQL/PostgreSQL digunakan untuk manajemen data utama yang bersifat transaksional dan relasional. Pendekatan *polyglot persistence* ini memungkinkan sistem memanfaatkan keunggulan masing-masing teknologi secara optimal.

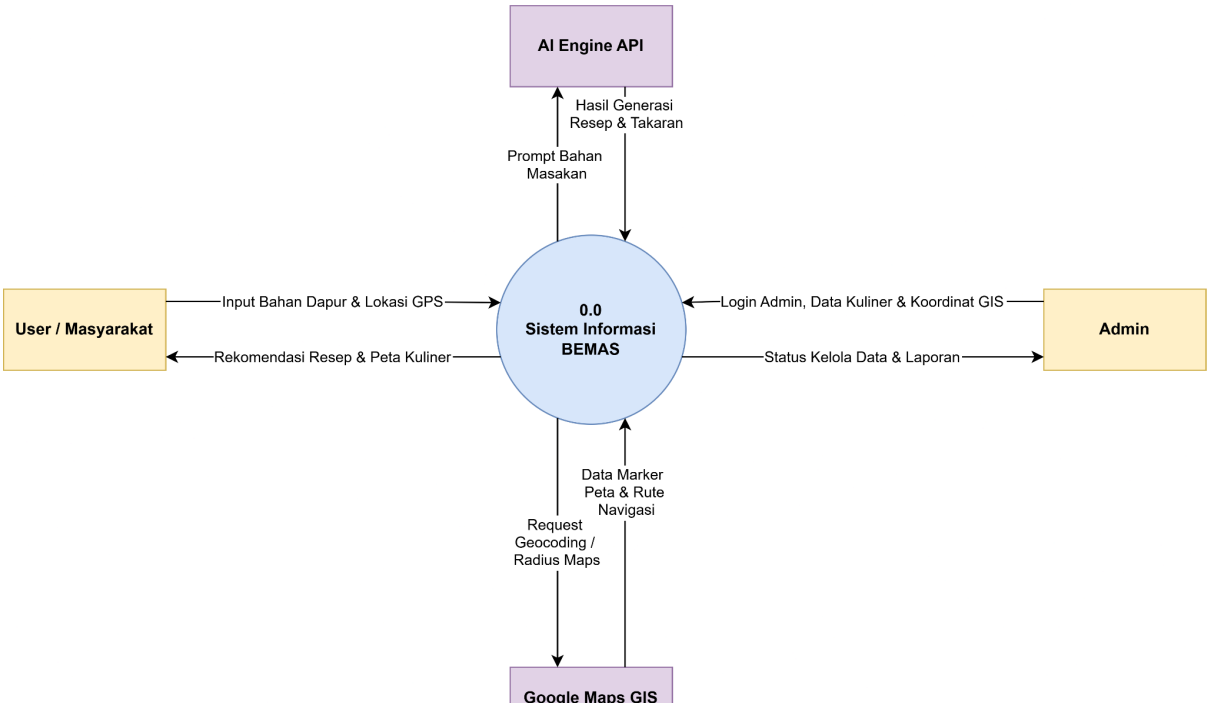
Bab IV

Perancangan UML

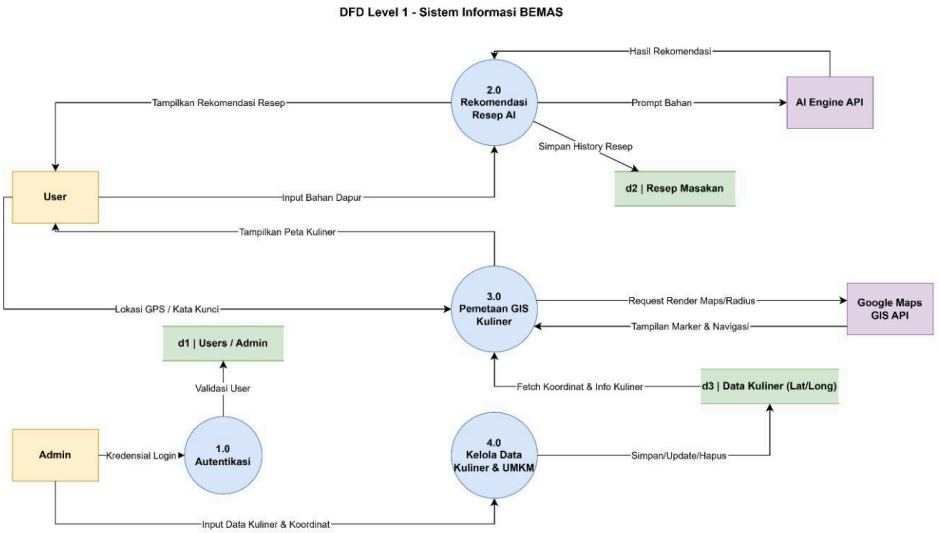
4.1. DFD Diagram

DIAGRAM IPPL

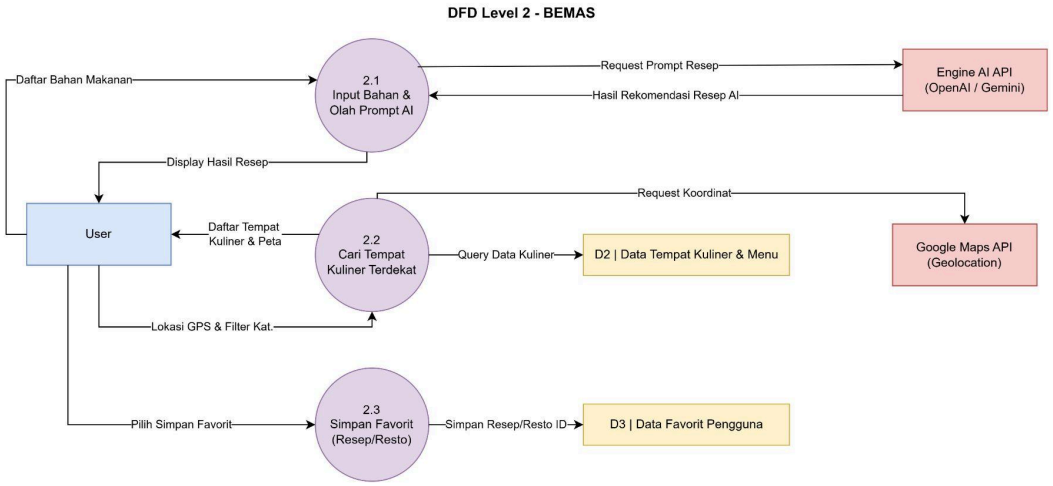
1. DFD Level 0 - BEMAS



2. DFD Level 1 - BEMAS

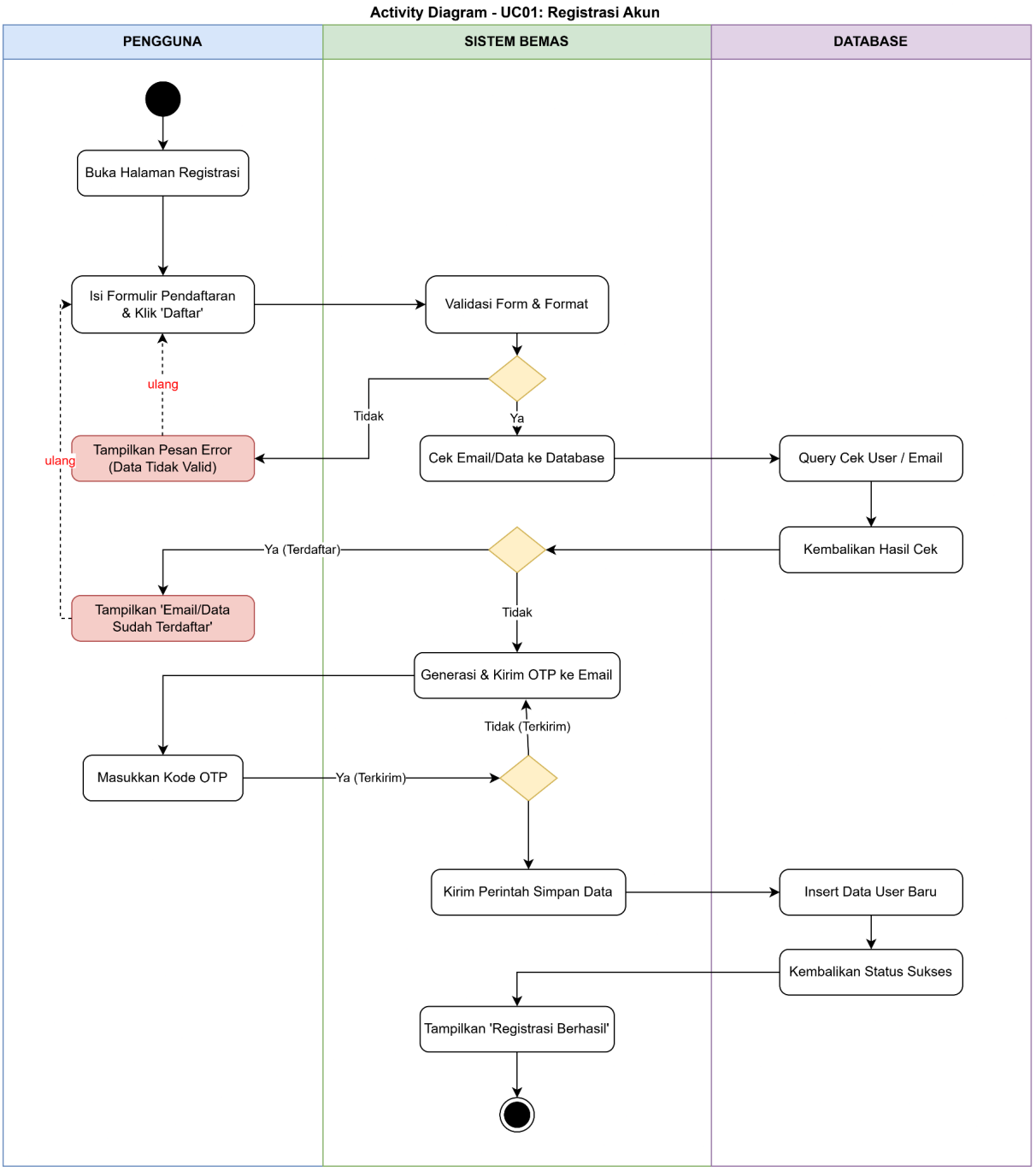


3. DFD Level 2 - BEMAS



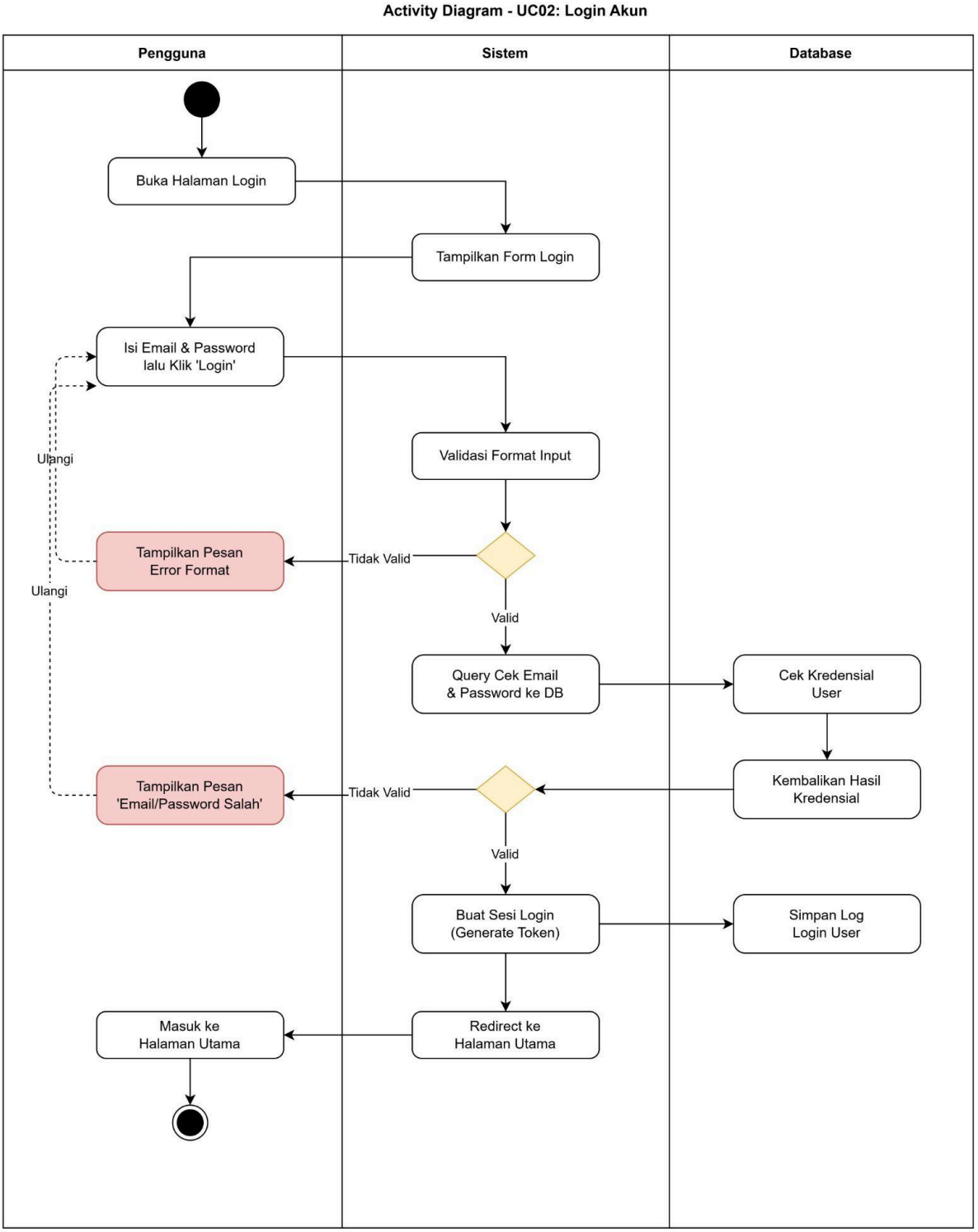
4.2. Activity Diagram

1. Registrasi Akun



Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika Pengguna Umum atau Mitra melakukan pendaftaran akun baru di sistem BEMAS. Pengguna membuka halaman registrasi dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi nama, email, password, konfirmasi password, serta memilih peran akun (*User* atau *Mitra*). Kemudian Pengguna menekan tombol "Daftar". Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error. Jika data valid, sistem akan mengecek ketersediaan email di database. Jika email sudah terdaftar, sistem akan menampilkan pesan bahwa email sudah digunakan. Jika belum terdaftar, sistem akan menyimpan data pengguna ke database dan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil.

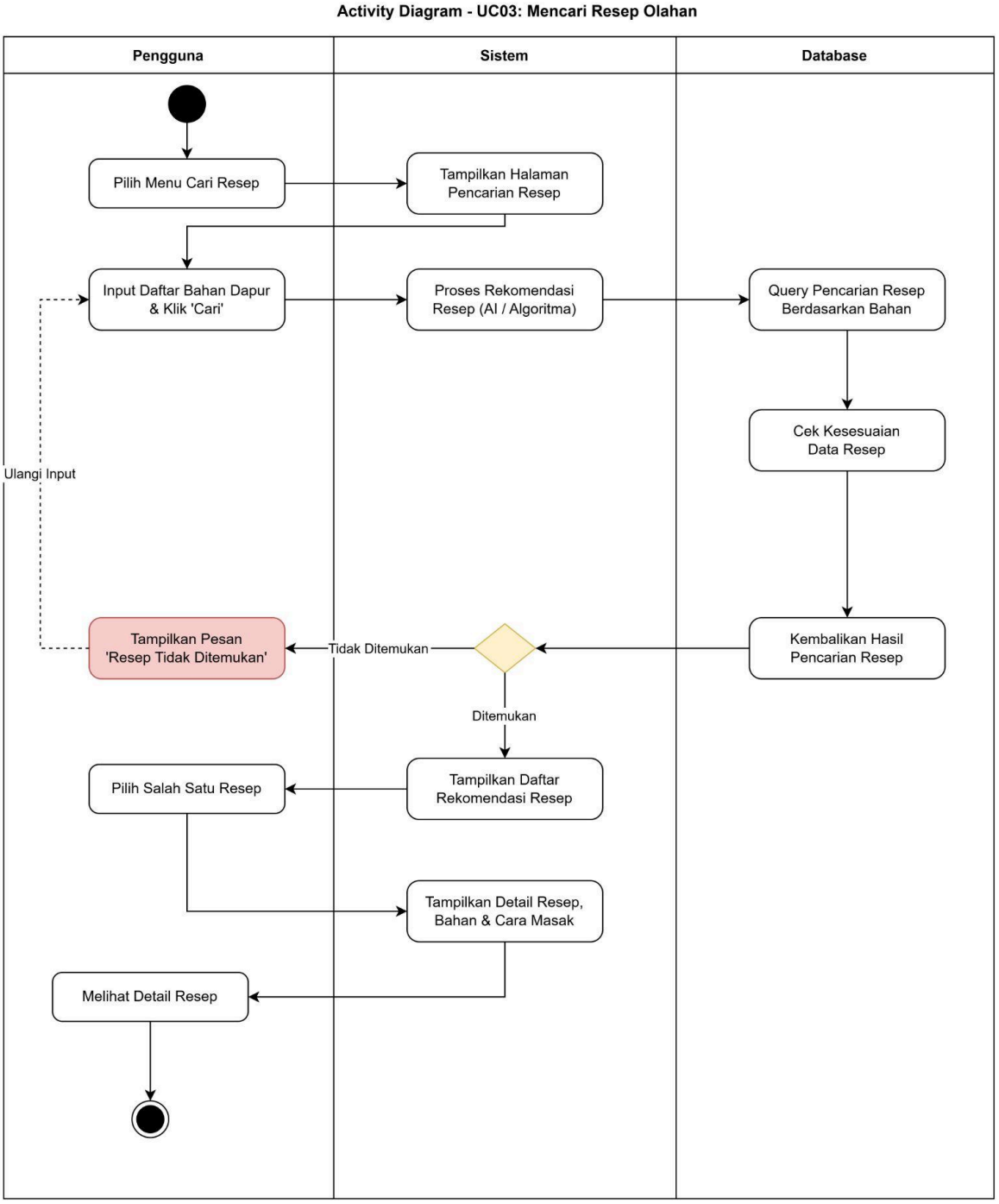
2. Login Akun



Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika pengguna (Pengguna Umum, Mitra, atau Admin) melakukan masuk ke dalam sistem BEMAS. Pengguna membuka halaman login, memasukkan email dan password, lalu menekan tombol "Login". Sistem akan memvalidasi kelengkapan input data. Jika input kosong atau tidak sesuai format, sistem akan menampilkan pesan error. Jika input valid, sistem akan mencocokkan email dan password dengan data di database. Jika kredensial salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa email atau password

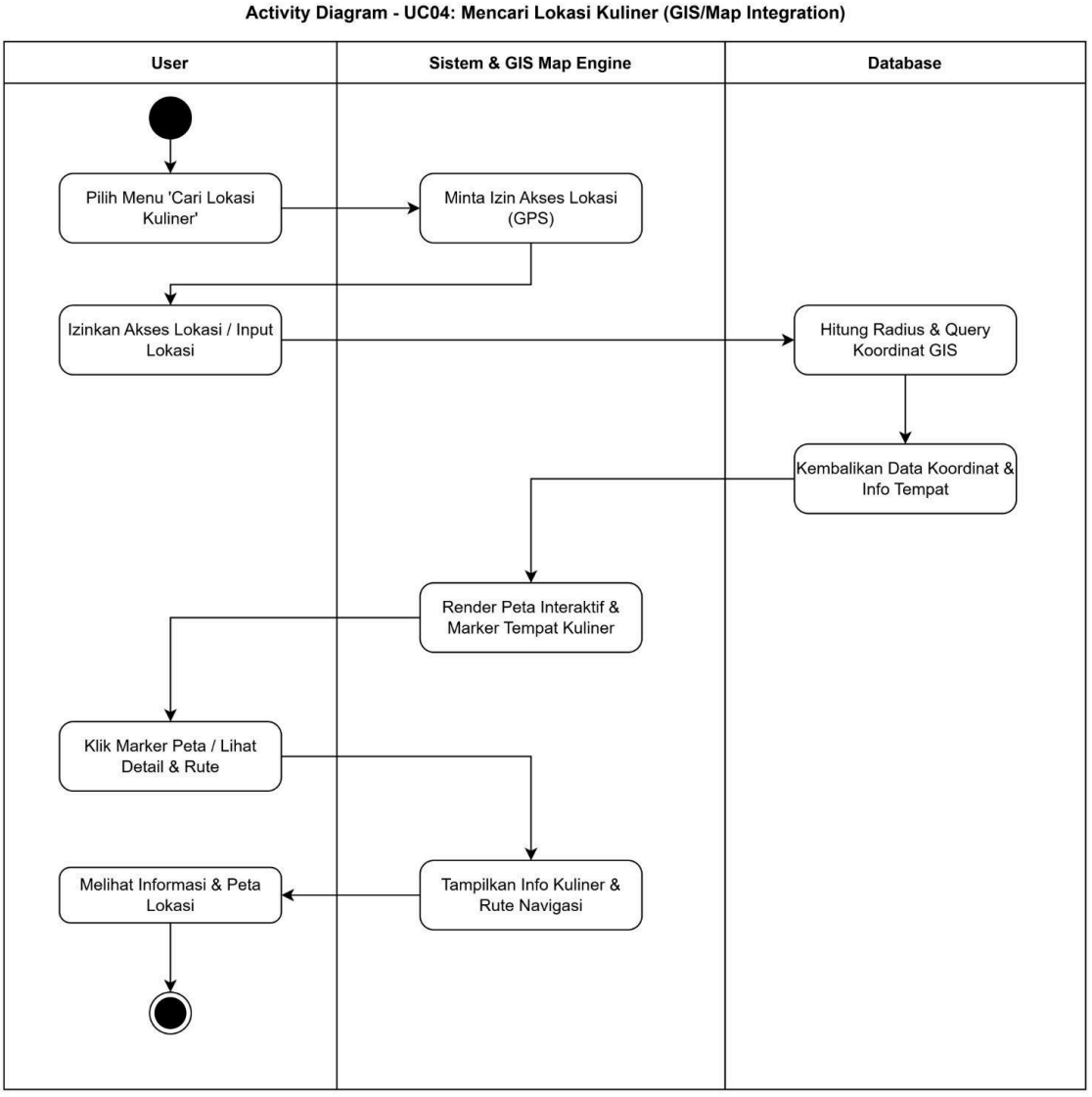
salah. Jika cocok, sistem akan membuat sesi login (*JWT token*), mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai hak akses (*User*, *Mitra*, atau *Admin*), dan menampilkan pesan login berhasil.

3. Mencari Resep Olahan



Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika Pembeli melakukan pencarian produk di sistem GoShop. Pembeli membuka halaman pencarian dan memasukkan keyword serta filter, kemudian menekan tombol "Cari". Sistem akan memvalidasi keyword yang dimasukkan. Jika keyword kosong, sistem akan menampilkan pesan "Isi keyword dulu". Jika keyword tidak kosong, sistem akan mencari produk sesuai keyword dan filter di database. Jika produk tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan". Jika produk ditemukan, sistem akan menampilkan hasil pencarian kepada Pembeli.

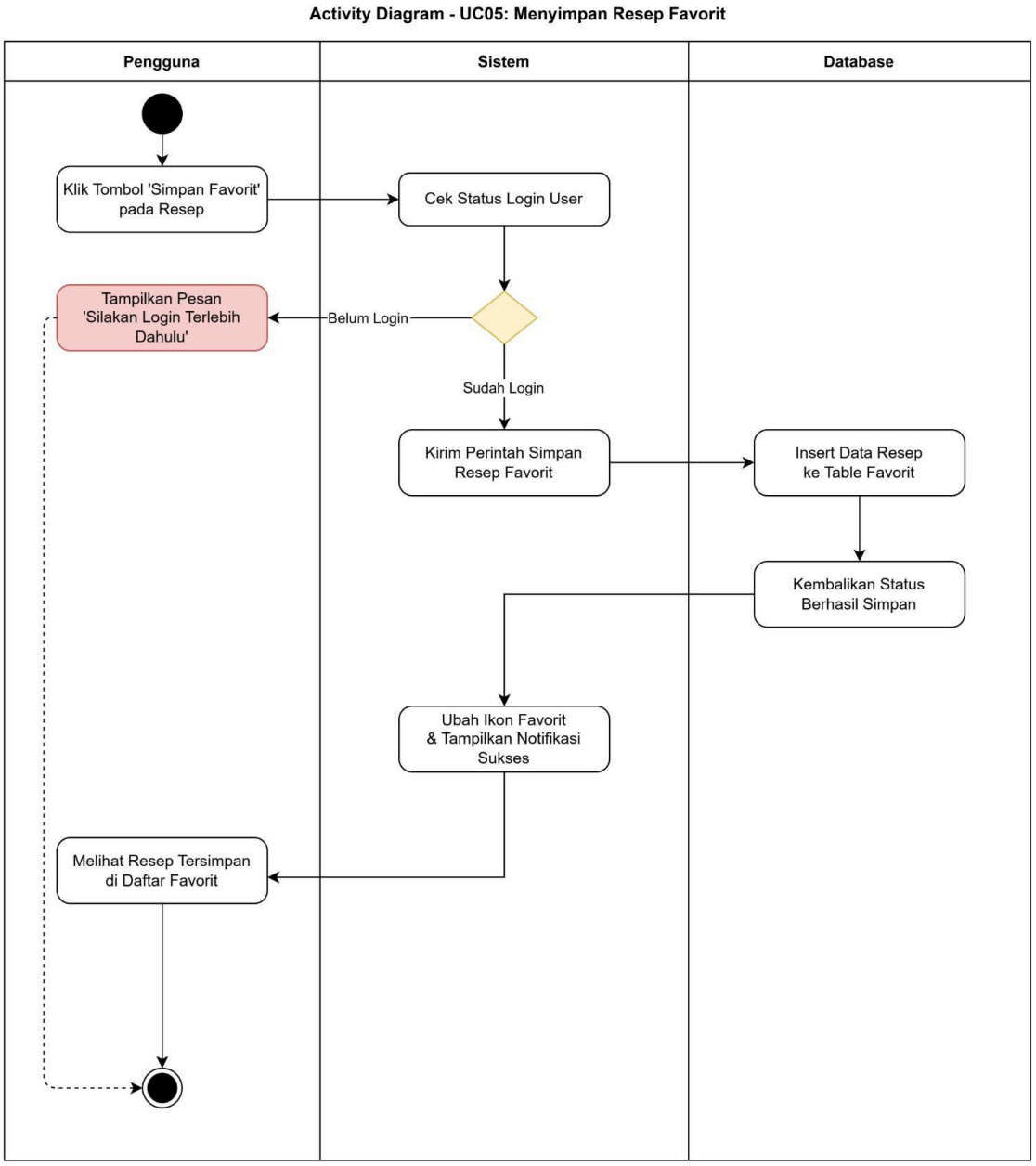
4. Mencari Lokasi Kuliner



Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika User mencari lokasi tempat makan terdekat di sistem BEMAS. User membuka fitur "Mencari Lokasi Kuliner", memasukkan kata kunci pencarian atau memilih kategori masakan, serta mengaktifkan izin lokasi (GPS). Sistem akan membaca koordinat GPS perangkat User dan mengirimkan kueri pencarian ke database serta *Google Maps API*. Jika tempat makan tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa lokasi

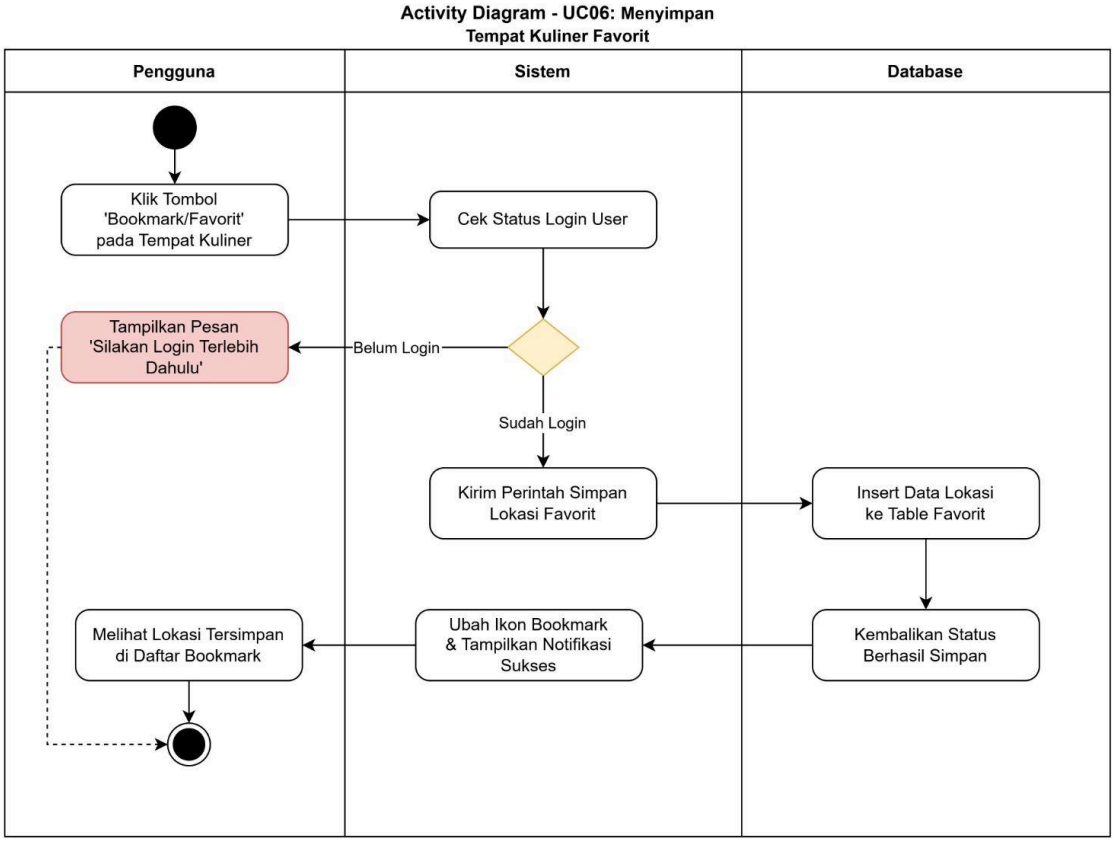
tidak ditemukan. Jika ditemukan, sistem akan menampilkan daftar tempat kuliner beserta titik lokasinya pada peta interaktif.

5. Menyimpan Resep Favorit



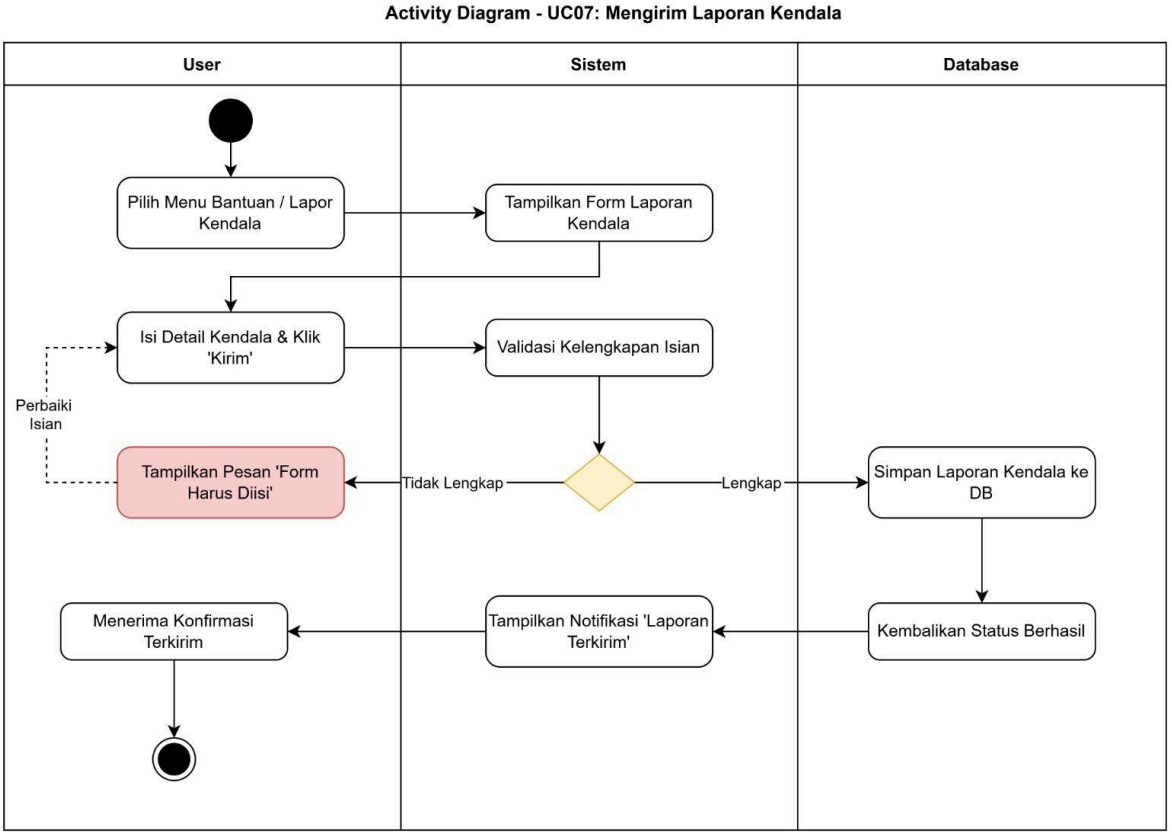
Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika User menyimpan resep olahan AI ke dalam daftar favorit pribadi. User membuka detail resep masakan hasil pencarian, lalu menekan tombol "Simpan Resep Favorit". Sistem akan memeriksa status resep di database. Jika resep sudah ada di daftar favorit, sistem akan menghapusnya dari database dan menampilkan notifikasi bahwa resep telah dihapus dari favorit. Jika resep belum ada, sistem akan menyimpan data resep ke database favorit User dan menampilkan notifikasi berhasil disimpan.

6. Menyimpan Tempat Kuliner Favorit



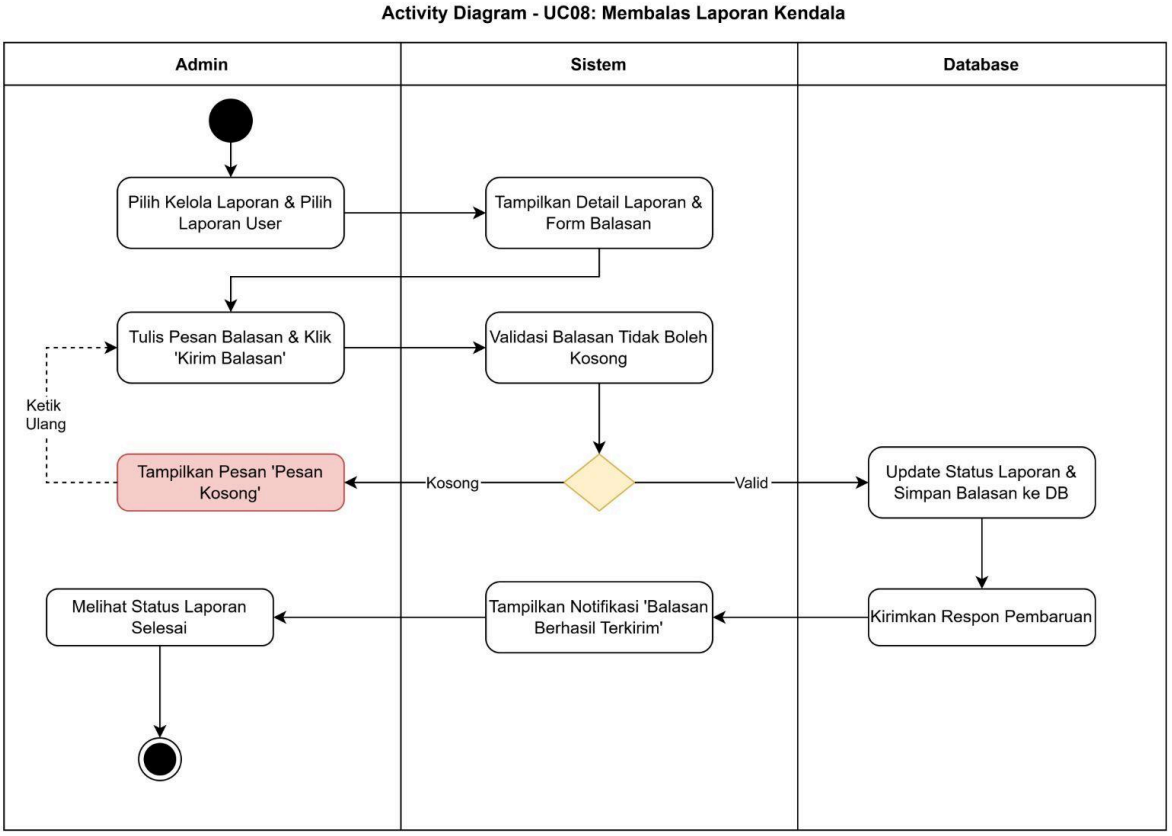
Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika User menyimpan tempat kuliner ke daftar lokasi favorit pribadi. User membuka detail tempat makan pada peta/daftar kuliner, lalu menekan tombol "Simpan Lokasi Favorit". Sistem akan memeriksa status lokasi di database. Jika lokasi sudah ada di daftar favorit, sistem akan menghapusnya dari database. Jika lokasi belum ada, sistem akan menyimpan relasi tempat kuliner tersebut ke database favorit User dan menampilkan notifikasi bahwa lokasi berhasil disimpan.

7. Mengirim Laporan Kendala



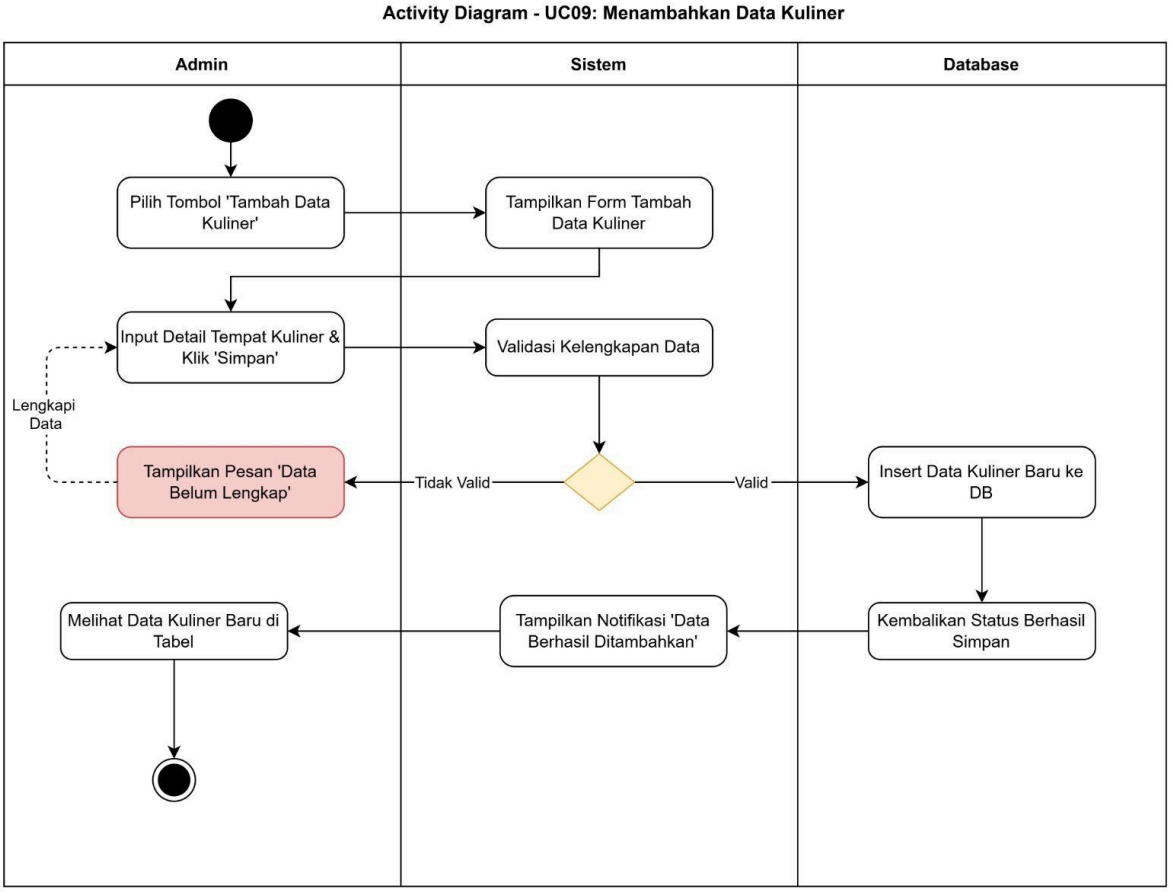
Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika User mengirimkan laporan masalah atau kendala penggunaan aplikasi ke sistem BEMAS. User membuka menu "Mengirim Laporan Kendala", mengisikan judul kendala, kategori masalah, serta deskripsi detail kendala yang dialami, lalu menekan tombol "Kirim Laporan". Sistem akan memvalidasi kelengkapan isian laporan. Jika belum lengkap, sistem menampilkan pesan peringatan. Jika valid, sistem menyimpan data laporan ke database dengan status *"Pending"* dan menampilkan pesan bahwa laporan berhasil dikirim ke Admin.

8. Membalas Laporan Kendala



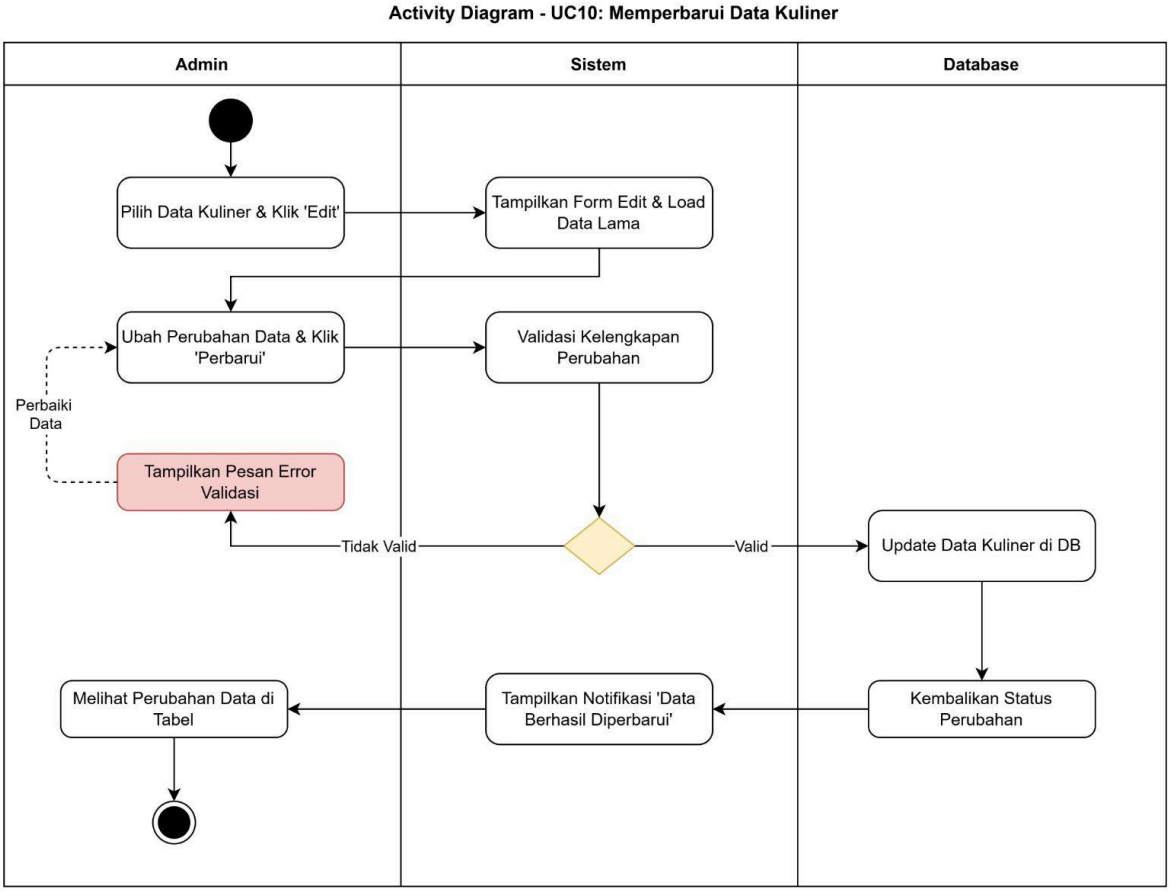
Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika Admin menambahkan data tempat kuliner baru ke sistem BEMAS. Admin membuka dasbor Admin, mengakses menu "Menambahkan Data Kuliner", dan mengisi formulir yang berisi nama tempat makan, alamat, koordinat lokasi (GPS), deskripsi, serta foto tempat kuliner, lalu menekan tombol "Simpan". Sistem memvalidasi kelengkapan data. Jika tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error. Jika lengkap, sistem akan menyimpan data tempat kuliner baru ke database dan menampilkan pesan bahwa data kuliner berhasil ditambahkan.

9. Menambahkan Data Kuliner



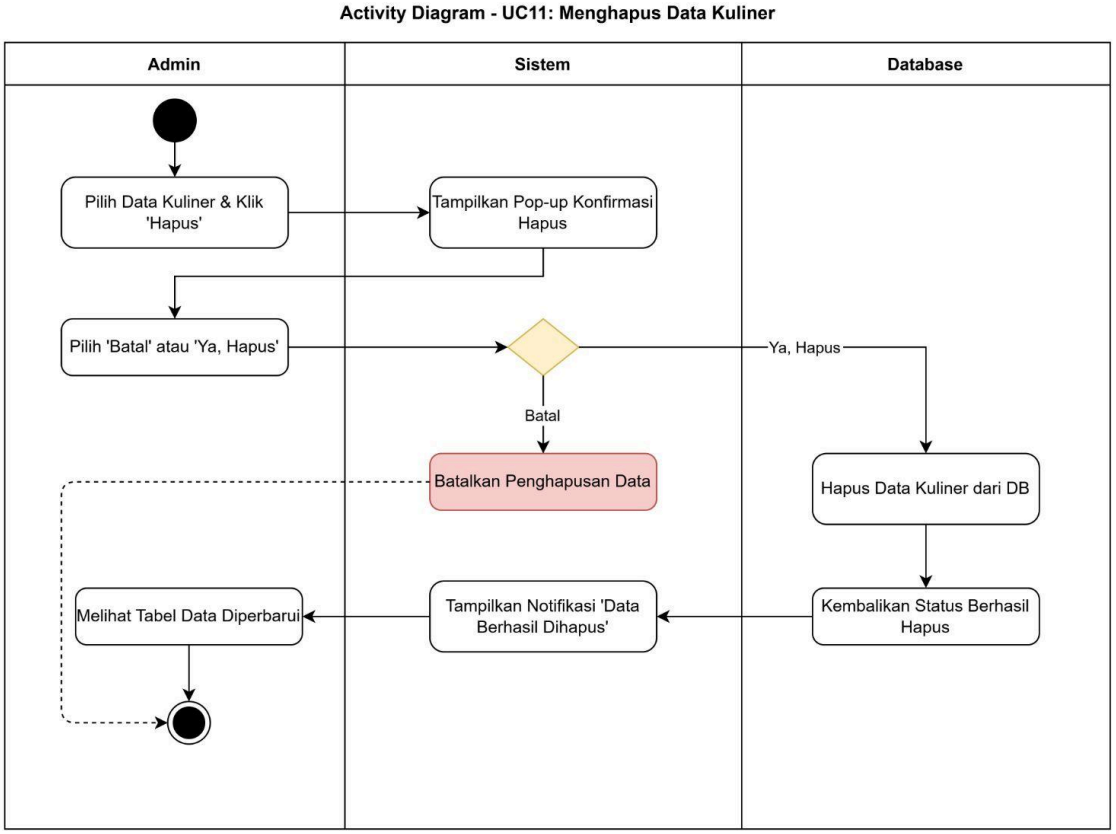
Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika Admin mengubah atau mengodekan ulang informasi tempat kuliner yang sudah ada. Admin membuka dasbor Admin, mengakses daftar tempat kuliner, memilih satu lokasi tempat makan, lalu memilih aksi "Memperbarui Data Kuliner". Sistem menampilkan formulir pembaruan beserta data lama. Admin mengubah informasi yang diperlukan (seperti jam buka, daftar menu, atau kontak) lalu menekan tombol "Perbarui". Sistem memvalidasi data baru dan memperbarui record terkait di database, kemudian menampilkan notifikasi bahwa data kuliner berhasil diperbarui.

10. Memperbarui Data Kuliner



Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika Admin menghapus data tempat kuliner dari sistem BEMAS. Admin membuka dasbor Admin, memilih tempat kuliner yang ingin dihapus dari daftar, lalu menekan tombol "Menghapus Data Kuliner". Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi penghapusan. Jika Admin membatalkan, proses dihentikan. Jika Admin mengonfirmasi, sistem akan menghapus data tempat kuliner beserta relasi menu dari database, lalu menampilkan notifikasi bahwa data kuliner berhasil dihapus.

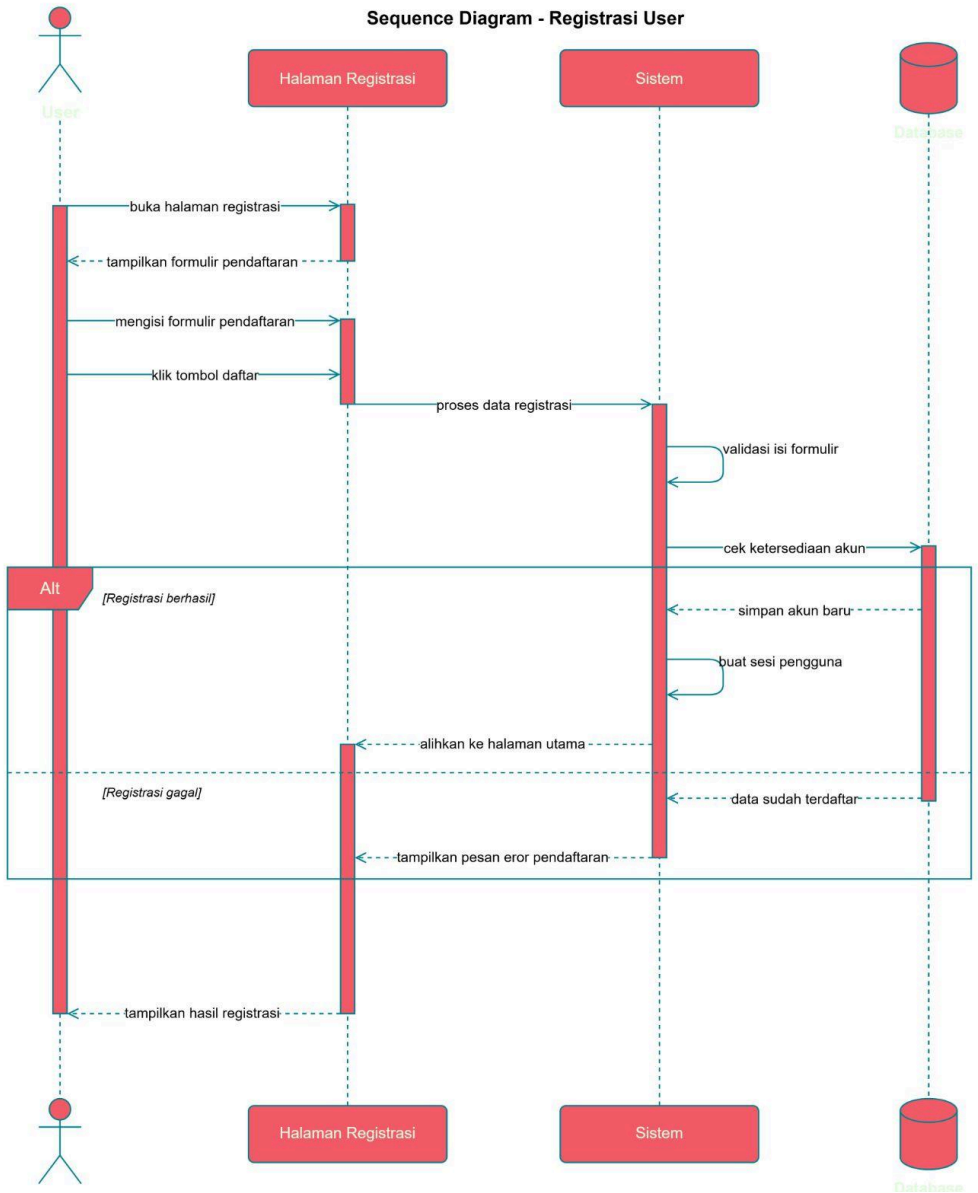
11. Menghapus Data Kuliner



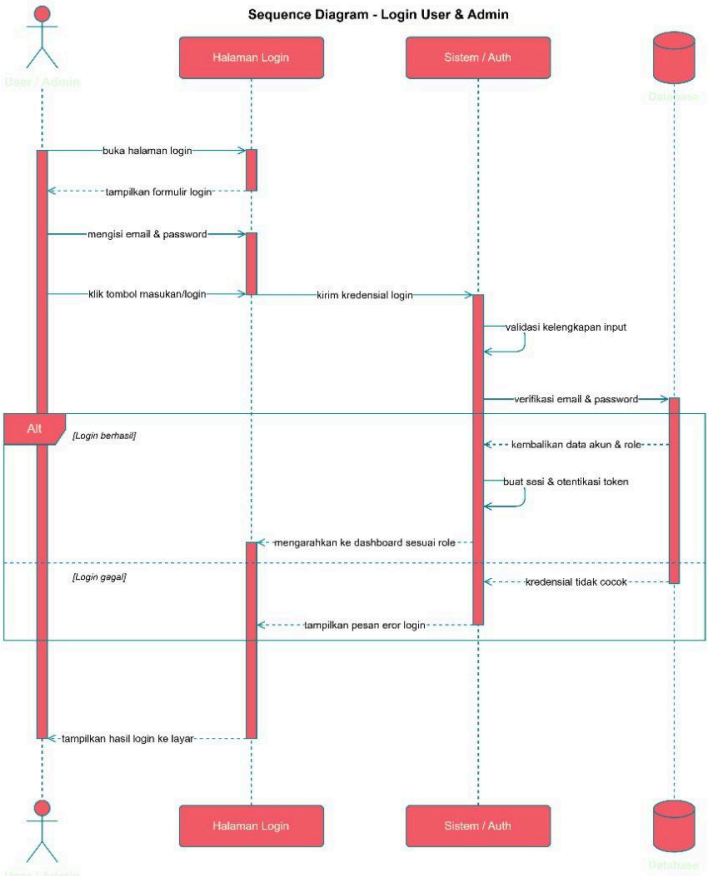
Activity Diagram ini menggambarkan alur ketika Admin menindaklanjuti dan membalas laporan kendala yang dikirim oleh User. Admin membuka dasbor Admin, memilih menu "Membalas Laporan Kendala", dan membuka salah satu laporan kendala berstatus *"Pending"* untuk membaca detail keluhan. Admin mengetikkan pesan solusi atau tanggapan pada kolom balasan, lalu menekan tombol "Kirim Balasan". Sistem memvalidasi isi balasan. Jika diisi, sistem akan menyimpan balasan ke database, mengubah status laporan menjadi *"Selesai"*, dan mengirimkan notifikasi pesan balasan ke akun User yang bersangkutan.

4.2.1. Sequence Diagram

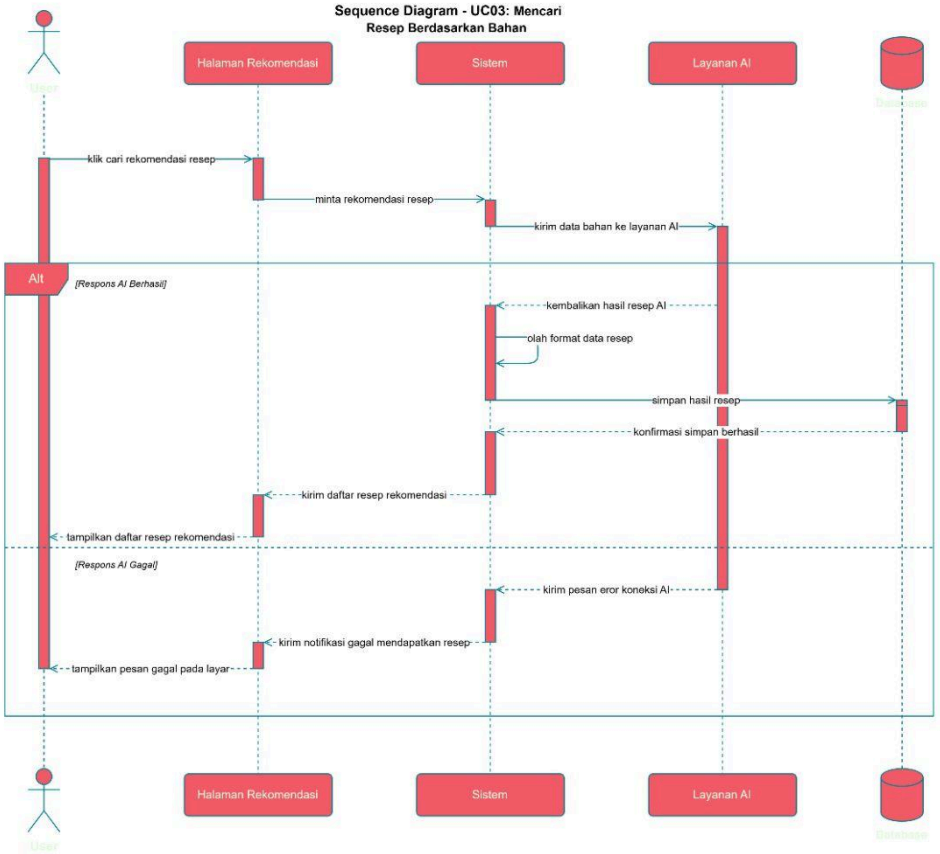
1. Registrasi Akun



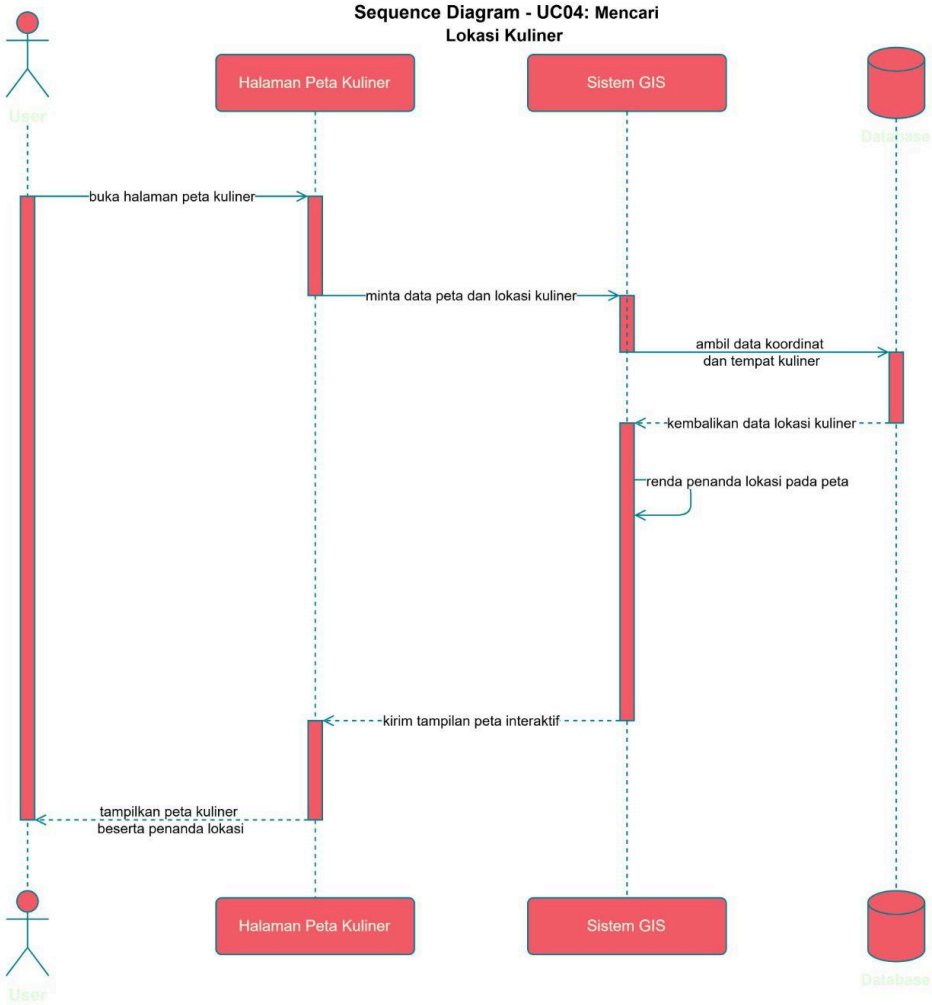
2. Login


Sequence Diagram - Login User & Admin
Halaman Login
Sistem / Auth
buka halaman login
tampilkan formulir login
mengisi email & password
klik tombol masukan/login
kirim kredensial login
validasi kelengkapan input
verifikasi email & password
Alt
[Login berhasil]
kembalikan data akun & role
buat sesi & otentikasi token
mengarahkan ke dashboard sesuai role
[Login gagal]
kredensial tidak cocok
tampilkan pesan eror login
tampilkan hasil login ke layar
Halaman Login
Sistem / Auth

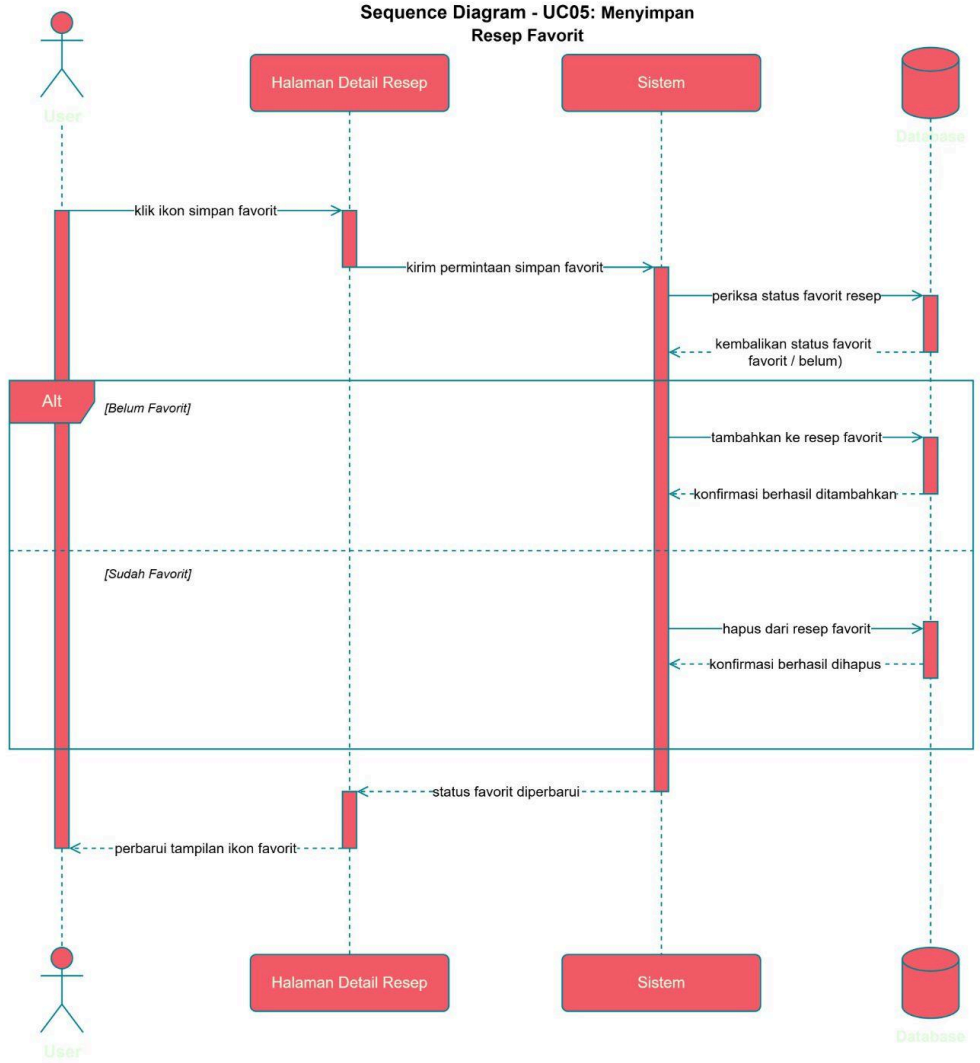
3. Mencari Resep



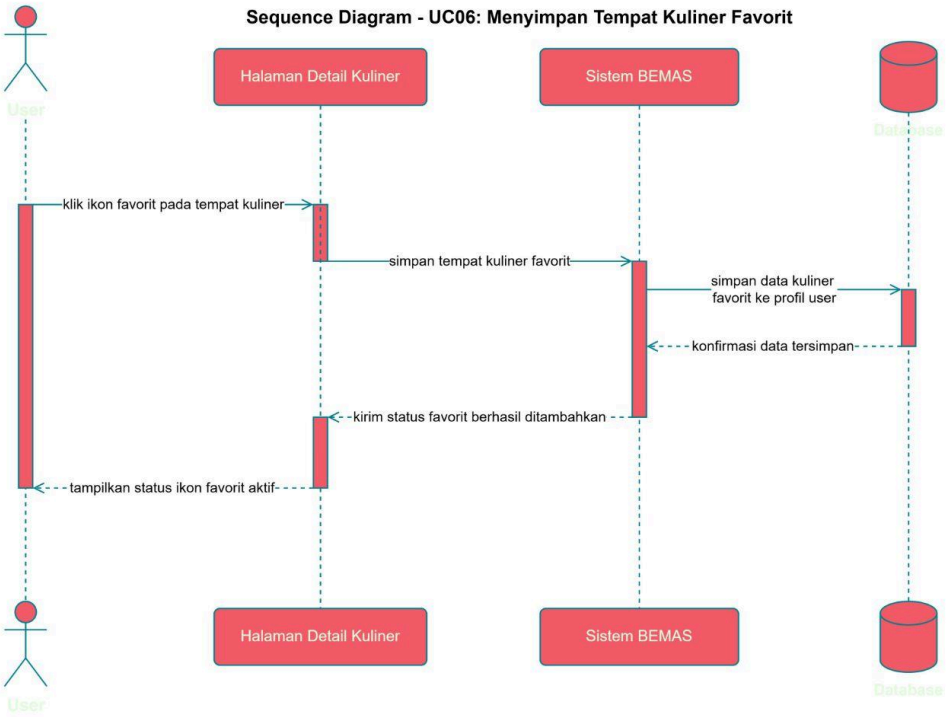
4. Mencari Lokasi Kuliner



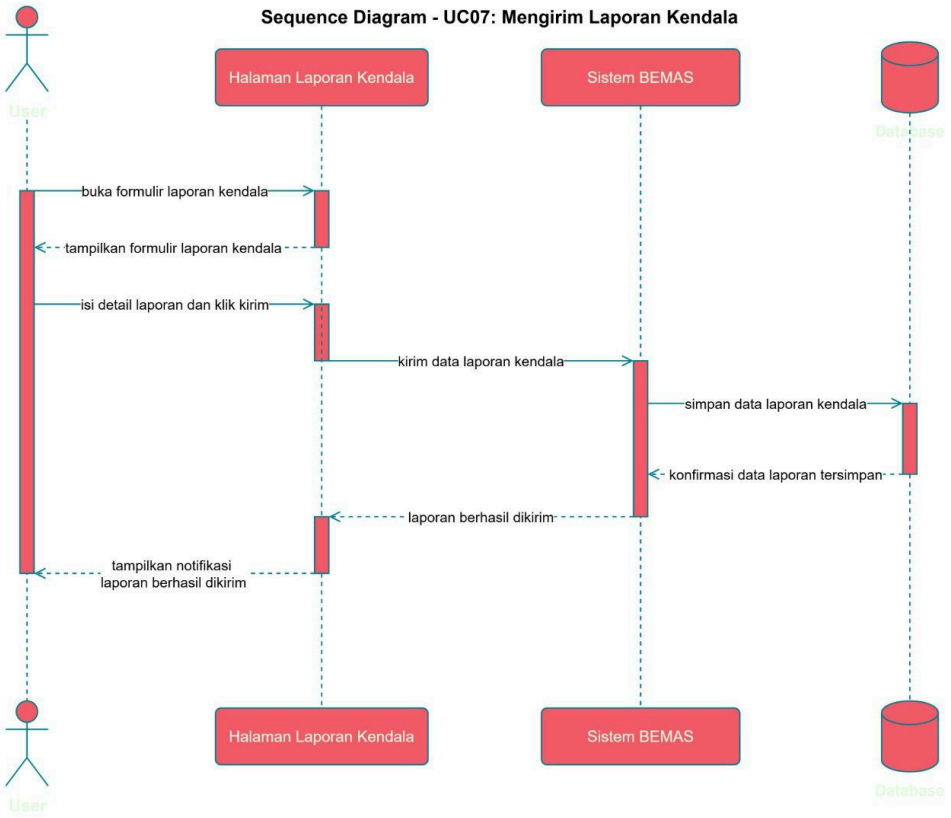
5. Menyimpan Resep Favorit



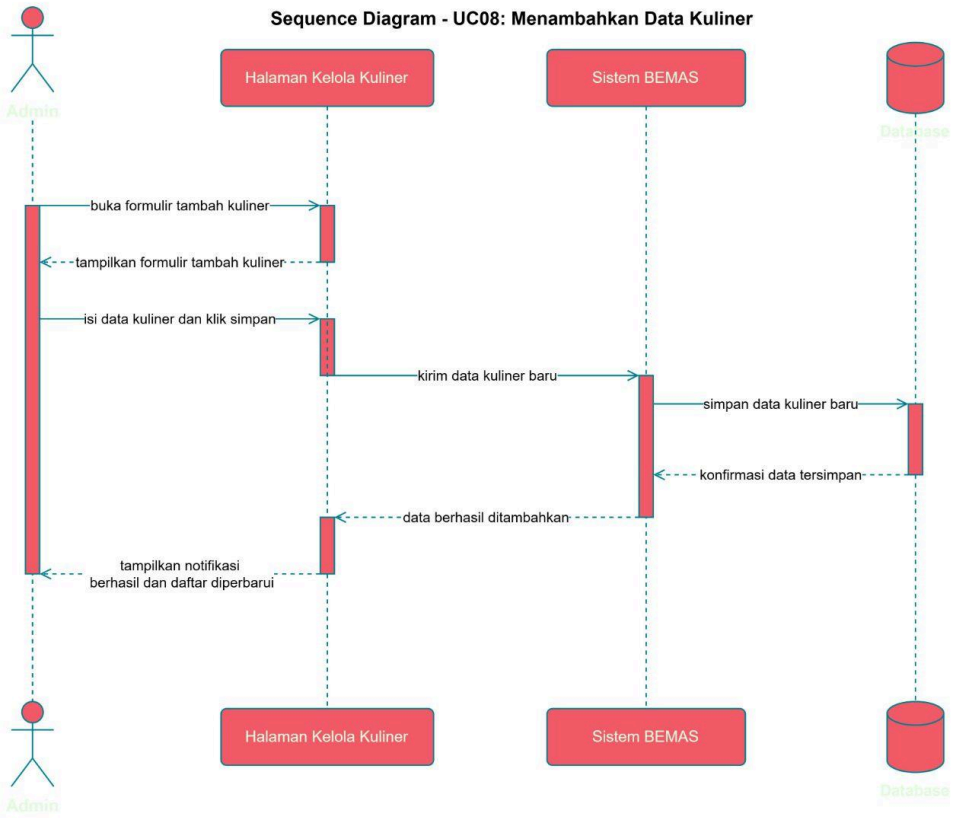
6. Menyimpan Tempat Kuliner



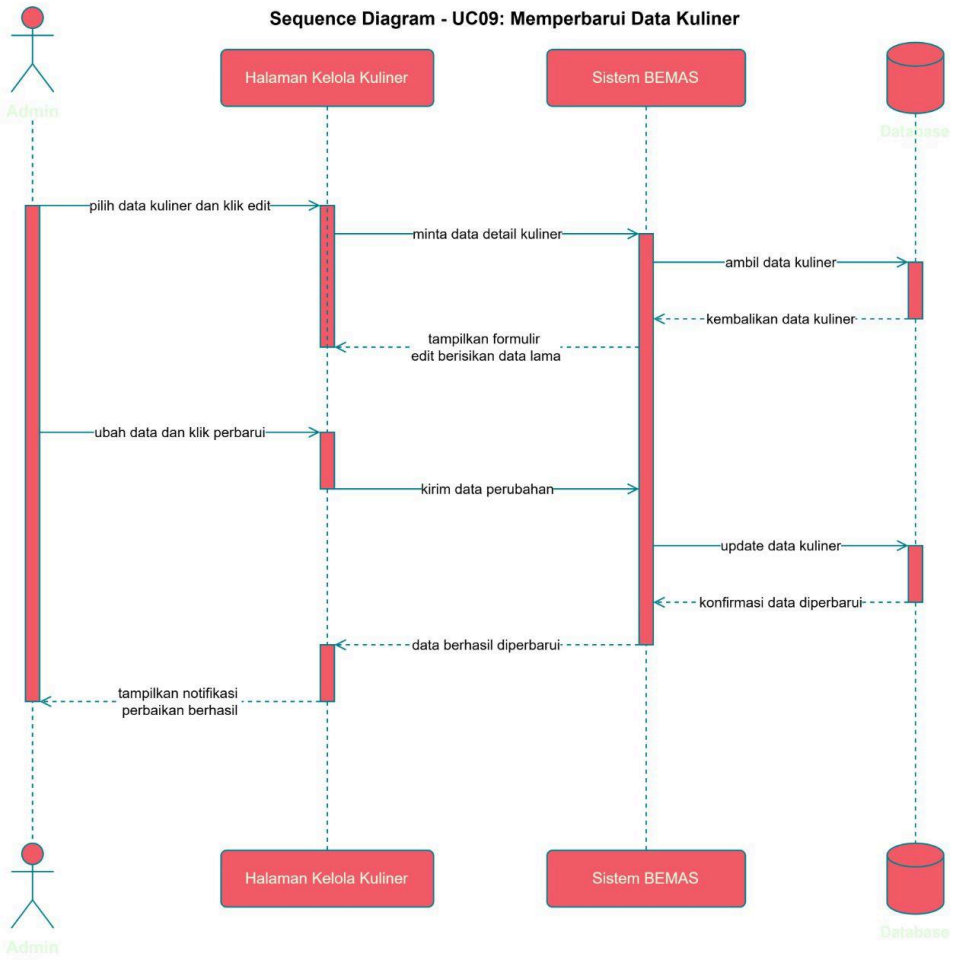
7. Mengirim Laporan Kendala



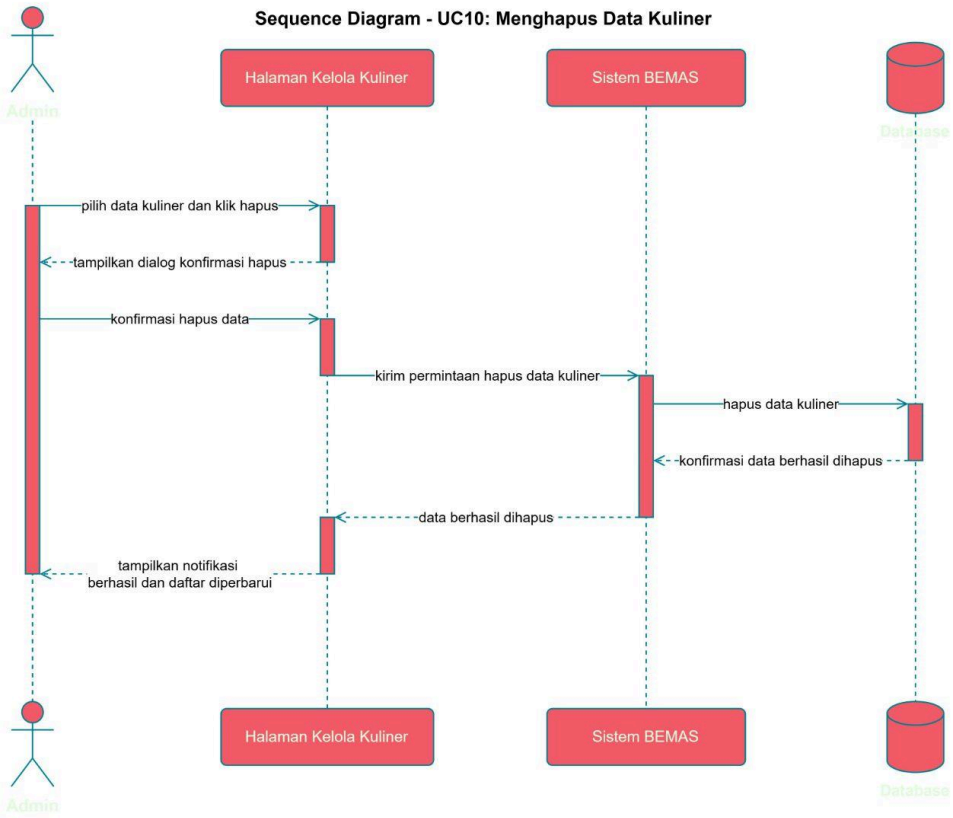
8. Menambahkan Data Kuliner



9. Memperbarui Data Kuliner



10. Menghapus Data Kuliner



11. Membalas Laporan Kendala

